Documento de Requisitos
Inquérito Digital

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Júlio César Requena Fraga	Desenvolvedor
Karim Soares Lentz	Desenvolvedor
Rafaella Tavares Moreira	Desenvolvedor

Público Alvo

Este documento destina-se a à equipe de desenvolvimento, analistas de qualidade (QA) e *stakeholders* responsáveis pela construção, validação e manutenção da plataforma **Inquérito Digital.**

Sumário

Visão geral deste documento 1
Glossário, Siglas e Acrônimos 1
Definições e Atributos de Requisitos 2
Formulários coletados 2
Abrangência e sistemas relacionados 1
Relação de usuários do sistema 1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário 2
Visão do Investigador 2
Autenticação - Investigador 1
RF001 - Realizar Login no Sistema 1
RF002- Cadastrar Investigador 2
Gerenciamento de suspeitos 2
RF003 - Cadastrar Suspeito 3
RF004 - Consultar Lista de Suspeitos 3
RF005 - Alterar Suspeito 4
RF006 - Excluir Suspeito 5
Gerenciamento de evidências 6
RF007 - Cadastrar Evidência 6
RF008 - Consultar Lista de Evidências 7
RF009 - Alterar Evidência 7
RF010 - Excluir Evidência 8
Gerenciamennto de Investigações 8
RF011 - Registrar Investigação 9
RF012 - Consultar Dossiê da Investigação 10
RF013 - Atualizar Investigação 10
RF014 - Cancelar Investigação 11
RF015 - Concluir Investigação 12
RF016 - Excluir Investigação 12
Histórico 14
RF017 - Consultar Histórico de Responsáveis do Caso 14
RF018 - Gerenciar Mural de Investigação 14
Usabilidade 1
RNF001 - Compatibilidade de Navegadores 1
RNF002 - Padrão de Mensagens de Erro e Sucesso 1
Confiabilidade 1
RNF003 - Consistência Transacional em Operações Multi-Entidade 1
Desempenho 2
RNF004 - Tempo de Resposta das Consultas 2
Segurança 2
RNF005 - Armazenamento Seguro de Senhas 2

Distribuição 2
RNF006 - Procedimento de Instalação 2
Padrões 2
RNF007 - Formato de Troca de Dados 3
Hardware e software 3
RNF008 - Ambiente de Execução 3
PROTOTIPAÇÃO 1

Introdução

Este documento especifica o sistema Inquérito Digital, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Inquérito Digital e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrônimos

Investigador – Usuário cadastrado no sistema, responsável por conduzir ou acompanhar uma investigação.

Suspeito – Pessoa registrada no sistema e que pode ser associada a uma investigação.

Investigação - Registro que reúne dados de um caso, seu responsável, o suspeito principal e as evidências relacionadas.

Evidência – Informação ou elemento registrado que pode estar relacionado a uma investigação.

RF - Requisito funcional: descreve um serviço ou comportamento que o sistema deve oferecer.

RNF – Requisito não funcional: descreve uma característica de qualidade ou restrição do sistema.

BD – Banco de Dados: mecanismo de persistência dos dados do sistema (SQLite).

I_ – Prefixo de interface: indica uma tela do sistema (ex.: I_Login).

IE_ – Prefixo de interface com mensagem de erro (ex.: IE_LoginSenhaInvalida).

IS_ – Prefixo de interface com mensagem de sucesso (ex.: IS_CadastroSuspeito).

Definições e Atributos de Requisitos

- ### Identificação dos Requisitos

  RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas as siglas vêm acompanhadas de um número que é o identificador único do requisito. Por exemplo, o requisito RF001 indica um requisito funcional de número 1.

- ### Prioridades dos Requisitos

  Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Não foram coletados formulários físicos ou documentos preexistentes para o desenvolvimento do sistema Inquérito Digital. O levantamento dos requisitos foi realizado com base nas funcionalidades propostas para o sistema e nas informações necessárias para o gerenciamento de investigações.

Capítulo
Descrição geral do sistema

O Inquérito Digital tem como objetivo apoiar o registro e o acompanhamento de investigações, mantendo relacionados os dados dos investigadores responsáveis, dos suspeitos envolvidos e das evidências associadas a cada caso. A aplicação deverá oferecer autenticação de acesso e operações para cadastrar, consultar, alterar e excluir permanentemente registros, conforme as regras definidas neste documento.

Abrangência e sistemas relacionados

Na versão especificada, o sistema contemplará:

- Cadastro de investigadores pelo próprio usuário, por meio da opção de primeiro acesso;
- Autenticação de investigadores por meio de e-mail ou matrícula funcional, acompanhados de senha.
- Cadastro, listagem, consulta, edição e exclusão física de suspeitos.
- Cadastro, listagem, consulta, edição e exclusão física de evidências.
- Registro de investigações com seleção de investigador responsável e suspeito principal;
- Associação de evidências previamente cadastradas a uma investigação;
- Consulta do dossiê completo das investigações;
- Atualização de investigações em andamento;
- Cancelamento de investigações, mediante justificativa e preservação do histórico;
- Conclusão de investigações, mediante registro da justificativa e preservação do histórico;
- Consulta do histórico de responsáveis pelos casos.
- Exclusão física e permanente de investigações, com remoção dos registros de relacionamento e histórico associados ao caso.
- Mural individual de investigação, permitindo a criação e organização de anotações, desenhos livres, conexões visuais e inclusão de informações provenientes dos cadastros de suspeitos e evidências.

Não estão definidos para esta versão: integração com sistemas policiais externos, comunicação automática com órgãos públicos, reconhecimento biométrico, aplicativo móvel nativo, geolocalização, geração de relatórios estatísticos avançados ou mecanismos de perícia digital.

O sistema utiliza SQLite para persistência das informações e Node.js com Express no backend.

Relação de usuários do sistema

Foi identificado um usuário do sistema Inquérito Digital denominado de Investigador, abaixo detalhado:

- **Investigador**
  Realiza login, gerencia os cadastros de suspeitos e registra, consulta, atualiza, acompanha, cancela e conclui investigações. Ao registrar uma investigação, seleciona o investigador responsável, o suspeito principal e as evidências associadas.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

Visão do Investigador

O Investigador é o principal usuário da plataforma, sendo responsável pelo gerenciamento de suspeitos, evidências e investigações, além de consultar o histórico de responsáveis pelos casos.

Autenticação - Investigador:

- RF001 – Realizar Login no Sistema.
- RF002 - Cadastrar Investigador

Gerenciamento de Suspeitos

- RF003 – Cadastrar Suspeito.
- RF004 – Consultar Lista de Suspeitos.
- RF005 – Alterar Suspeito.
- RF006 – Excluir Suspeito.

Gerenciamento de Evidências

- RF-007 – Cadastrar Evidência.
- RF-008 – Consultar Lista de Evidências.
- RF-009 – Alterar Evidência.
- RF-010 – Excluir Evidência.

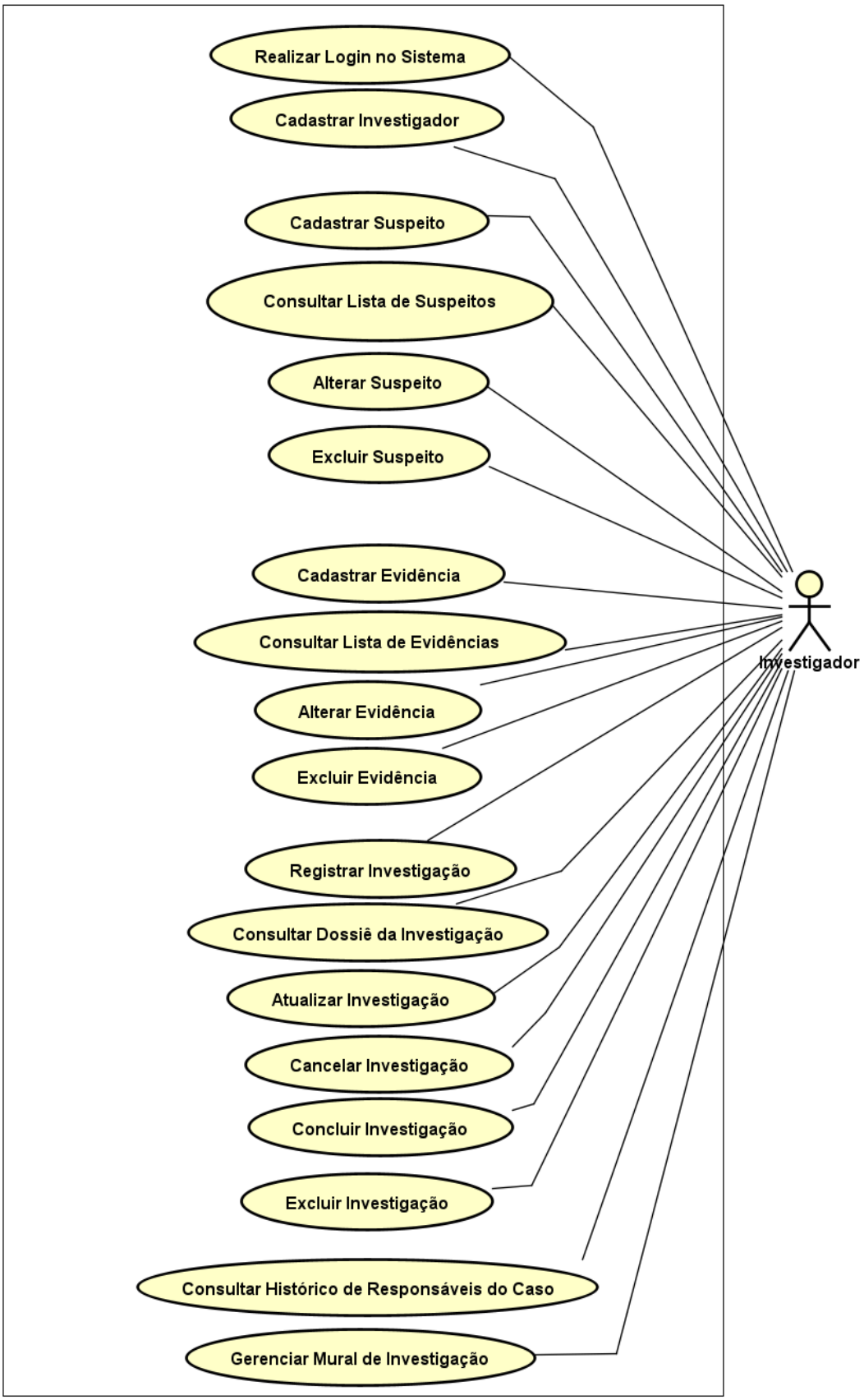
Gerenciamento de Investigações

- RF011 – Registrar Investigação.
- RF012 – Consultar Dossiê da Investigação.
- RF013 – Atualizar Investigação.
- RF014 – Cancelar Investigação.
- RF015 – Concluir Investigação.
- RF016 - Excluir Investigação

Histórico

- RF017 - Consultar Histórico de Responsáveis do Caso
- - RF018 – Gerenciar Mural de Investigação.

Sistema de Inquerito Digital



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Os requisitos funcionais estão organizados por módulo. Gerenciamento de suspeitos utiliza a entidade Suspeitos, permitindo cadastrar, consultar, alterar e excluir seus registros. A operação integrada representa o serviço principal do sistema e combina as entidades Investigações, Investigadores, Suspeitos e Evidências.

Autenticação - Investigador

Os casos de uso desta subseção descrevem as funcionalidades de autenticação e gerenciamento de acesso à plataforma, incluindo o cadastro de novos investigadores e a realização de login. O cadastro inicial poderá ser realizado por investigadores ainda não registrados no sistema.

RF001 - Realizar Login no Sistema

RF001	Realizar Login no Sistema	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador.	
Resumo:	Permitir que o investigador autentique-se no sistema utilizando seu e-mail ou matrícula funcional, acompanhado de sua senha.	
Pré-condição:	O investigador possui cadastro ativo na entidade Investigadores.	
Pós-condição:	Sessão ativa criada; usuário redirecionado ao painel inicial.	
Interfaces:	**I_Login; IE_LoginSenhaInvalida; IE_LoginCamposObrigatorios; IS_Login.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Acessa a interface I_Login. 3. Informa e-mail/matricula e senha. 5. Seleciona "Entrar".	**Sistema**: 2. Apresenta o formulário de login. 4. Recebe as credenciais informadas. 6. Valida campos obrigatórios. 7. Localiza o investigador pela credencial informada e confere o hash da senha. 8. Cria a sessão de acesso e apresenta a interface I_Painel (painel inicial).
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 7. Caso o usuário não exista ou a senha não confira, o sistema apresenta "Credenciais inválidas" e retorna à I_Login.
Fluxo alternativo 2:	**Ator:**	**Sistema**: 6. Caso qualquer campo fique vazio, o sistema apresenta "Informe e-mail e senha" e permanece na I_Login.

Regras de Negócio:	1. O acesso ao sistema deverá ser realizado por meio do e-mail ou da matrícula funcional cadastrada, acompanhado da senha correspondente. 2. O sistema deverá localizar o investigador pelo e-mail ou matrícula informada. 3. Todas as funcionalidades internas do sistema exigem sessão ativa; sem sessão, o usuário é redirecionado à I_Login. 4. A senha deverá ser armazenada exclusivamente como hash BCrypt, nunca em texto puro.

RF002- Cadastrar Investigador

RF002	**Cadastrar Investigador**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador não cadastrado no sistema.	
Resumo:	Permitir que um investigador realize seu próprio cadastro na plataforma, informando seus dados de identificação e credenciais de acesso.	
Pré-condição:	O investigador não deve possuir cadastro ativo no sistema.	
Pós-condição:	O investigador deverá estar cadastrado no banco de dados e habilitado para realizar login no sistema.	
Interfaces:	**I_Login; I_CadastrarInvestigador; IS_CadastroInvestigador; IE_InvestigadorDuplicado.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Acessa "Primeiro acesso" na I_Login. 3. Preenche e salva.	**Sistema**: 2. Exibe formulário (nome, unidade, e-mail, senha). 4. Valida campos e duplicidade. 5. Armazena com senha como hash. 6. Confirma e retorna para a I_Login.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:** 3. Preenche o formulário informando um e-mail ou matrícula funcional que já existe no sistema e tenta salvar.	**Sistema**: 4. Informa a duplicidade da credencial e mantém o formulário preenchido.
Fluxo alternativo 2:	**Ator:** 3. Deixa algum campo obrigatório vazio ou com formato inválido e tenta salvar.	**Sistema:** 4. Informa quais campos devem ser corrigidos e mantém os dados preenchidos.
Regras de Negócio:	1. O nome completo, a unidade, o e-mail e a senha são campos obrigatórios. 2. O e-mail deverá ser único no sistema. 3. A matrícula funcional é opcional, mas, quando informada, deverá ser única. 4. O investigador poderá utilizar o e-mail ou a matrícula cadastrada para realizar login. 5. A senha deverá possuir no mínimo 6 caracteres e ser armazenada exclusivamente como hash BCrypt.	

Gerenciamento de suspeitos

Os casos de uso desta subseção descrevem as quatro operações básicas de manutenção dos cadastros de suspeitos: inclusão, consulta, alteração e exclusão. Essas operações serão realizadas pelo Investigador após a autenticação no sistema.

RF003 - Cadastrar Suspeito

RF003	Cadastrar Suspeito	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir cadastrar um novo suspeito com os dados de identificação definidos para o sistema.	
Pré-condição:	O Investigador deve estar autenticado no sistema e acessar a área de Suspeitos.	
Pós-condição:	O novo suspeito deverá estar registrado e disponível para consulta e associação a investigações.	
Interfaces:	**I_ListarSuspeitos; I_CadastrarSuspeito; IS_CadastroSuspeito; IE_CadastroSuspeitoCampoInvalido; IE_CadastroSuspeitoDuplicado.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Acessa a opção “Suspeitos”. 3. Seleciona “Novo suspeito”. 5. Preenche os campos solicitados no formulário. 7. Seleciona “Salvar”.	**Sistema**: 2. Apresenta a listagem de suspeitos cadastrados. 4. Exibe o formulário de cadastro. 6. Recebe os dados informados. 8. Valida os campos obrigatórios e os formatos definidos para o cadastro. 9. Armazena o registro do suspeito no banco de dados. 10. Exibe a confirmação de cadastro e retorna a listagem de suspeitos.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 8. Caso o campo obrigatório não seja preenchido ou o formato seja inválido, o sistema informa quais campos devem ser corrigidos e mantém o formulário preenchido.
Fluxo alternativo 2:	**Ator:**	**Sistema**: 9. Caso haja falha ao salvar o registro no banco de dados, o sistema deve informar que o cadastro não foi concluído e preserva os dados preenchidos sempre que possível.
Regras de Negócio:	1. O nome completo e o CPF do suspeito são campos obrigatórios. 2. O CPF deve conter 11 dígitos e possuir dígitos verificadores válidos. 3. Não podem existir dois suspeitos cadastrados com o mesmo CPF. 4. Apelido, telefone e descrição são campos opcionais. 5. O sistema deverá gerar um identificador único para cada registro de suspeito.	

RF004 - Consultar Lista de Suspeitos

RF004	Consultar Lista de Suspeitos
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Investigador autenticado no sistema.
Resumo:	Permitir visualizar a lista de suspeitos cadastrados e consultar os dados de um registro específico.

Pré-condição:	O Investigador deve estar autenticado no sistema e acessar a área de Suspeitos.	
Pós-condição:	A lista ou os detalhes do suspeito selecionado deverão ser apresentados.	
Interfaces:	**I_ListarSuspeitos; I_DetalharSuspeito; IE_SuspeitoNaoEncontrado.**	
Fluxo principal:	**Ator:** 1. Acessa a opção “Suspeitos”. 3. Informa um termo de busca ou seleciona um registro. 5. Visualiza as informações.	**Sistema**: 2. Consulta os registros cadastrados e apresenta a listagem de suspeitos. 4. Filtra a lista, quando houver termo, ou apresenta os detalhes do suspeito selecionado. 6. Exibe os dados cadastrados dos suspeitos e as investigações às quais o suspeito está vinculado como principal.
Fluxo alternativo 1:	**Ator**:	**Sistema**: 2. Caso não existam suspeitos cadastrados, o sistema apresenta a mensagem “Nenhum suspeito cadastrado”.
Fluxo alternativo 2:	**Ator**:	**Sistema**: 4. Caso nenhum resultado corresponda a busca, o sistema deve apresentar a mensagem “Nenhum registro encontrado”.
Regras de Negócio:	1. A consulta deverá apresentar os dados cadastrados do suspeito e permitir a identificação do registro selecionado. 2. A consulta respeita o usuário autenticado no sistema. (sessão ativa obrigatória). 3. A listagem é exibida em blocos de 20 registros por página.	

RF005 - Alterar Suspeito

RF005	**Alterar Suspeito**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir atualizar os dados de um suspeito já cadastrado no sistema.	
Pré-condição:	O Investigador deve estar autenticado no sistema e visualizar a tela I_ListarSuspeitos.	
Pós-condição:	Os dados alterados deverão estar persistidos e visíveis nas consultas subsequentes.	
Interfaces:	**I_ListarSuspeitos; I_DetalharSuspeito; I_AlterarSuspeito; IS_AlteracaoSuspeito; IE_AlteracaoSuspeitoDuplicado.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Localiza o suspeito na listagem e seleciona a opção "Editar". 3. Atualiza os campos desejados. 5. Seleciona "Salvar".	**Sistema**: 2. Exibe o formulário de alteração preenchido com os dados atuais do registro. 4. Recebe os dados informados. 6. Valida os campos obrigatórios e os formatos definidos, desconsiderando o próprio registro na verificação de duplicidade.

		7. Persiste as alterações no banco de dados. 8. Exibe a confirmação "Suspeito atualizado com sucesso" e retorna à listagem de suspeitos.
Fluxo alternativo 1:	**Ator**:	**Sistema**: 6. Caso os dados alterados resultem em CPF já utilizado por outro suspeito cadastrado, o sistema informa "Já existe suspeito cadastrado com este CPF" e mantém o formulário preenchido.
Fluxo alternativo 2:	**Ator**:	**Sistema**: 6. Caso um campo obrigatório não seja preenchido ou o formato seja inválido, o sistema informa quais campos devem ser corrigidos e mantém o formulário preenchido.
Regras de Negócio:	1. As mesmas regras de negócio do cadastro (RF001) aplicam-se à alteração. 2. Suspeitos vinculados a investigações em andamento poderão ter seus dados cadastrais alterados, desde que a alteração não comprometa a identificação e a integridade dos registros históricos. O CPF deverá permanecer válido e único entre todos os suspeitos cadastrados. A alteração dos dados do suspeito não deverá modificar automaticamente as informações históricas das investigações às quais ele esteja vinculado.	

RF006 - Excluir Suspeito

RF006	**Excluir Suspeito**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir excluir o registro de um suspeito cadastrado no sistema.	
Pré-condição:	O Investigador deve estar autenticado no sistema e visualizar a tela I_DetalharSuspeito.	
Pós-condição:	O registro do suspeito deverá ser removido permanentemente do banco de dados, deixando de estar disponível para consultas e novas associações.	
Interfaces:	**I_DetalharSuspeito; IE_ExcluirSuspeitoVinculado; IS_ExclusaoSuspeito.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Seleciona a opção "Excluir" na ficha do suspeito. 3. Confirma a exclusão na caixa de confirmação.	**Sistema**: 2. Verifica vinculações do suspeito a investigações com status "Aberta". 4. Remove permanentemente o registro do suspeito da tabela Suspeito. 5. Exibe a confirmação "Suspeito excluído com sucesso" e retorna à listagem.
Fluxo alternativo 1:	**Ator**:	**Sistema**: 2. Caso o suspeito se vincule como principal a uma investigação aberta, o sistema apresenta "Não é possível excluir: este suspeito é principal em uma investigação em andamento" e cancela a operação.
Fluxo alternativo 2:	**Ator**: 3. Cancela a confirmação.	**Sistema**: 4. O sistema retorna à tela anterior sem alterar dados.

Regras de Negócio:	1. Suspeito vinculado como principal a investigação com status "Aberta" não pode ser excluído. 2. A exclusão deverá remover definitivamente o registro do suspeito do banco de dados, respeitando as restrições de integridade referencial das investigações existentes. 3. A exclusão física de um suspeito não deverá remover ou alterar os registros históricos das investigações concluídas ou canceladas às quais ele esteve vinculado. As informações necessárias à preservação do histórico deverão permanecer disponíveis no dossiê da investigação.

Gerenciamento de evidências

Os casos de uso desta subseção descrevem as quatro operações básicas de manutenção dos cadastros de evidências recolhidas em campo: inclusão, consulta, alteração e exclusão.

RF007 - Cadastrar Evidência

RF007	**Cadastrar Evidência**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir registrar uma evidência recolhida em campo, com identificação, tipo, local e data de coleta.	
Pré-condição:	O Investigador deve estar autenticado no sistema e acessar a área de Evidências.	
Pós-condição:	A evidência deverá estar registrada e disponível para associação a investigações.	
Interfaces:	**I_ListarEvidencias; I_CadastrarEvidencia; IS_CadastroEvidencia; IE_CadastroEvidenciaDuplicada.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Acessa a opção "Evidências". 3. Seleciona "Nova evidência". 5. Preenche protocolo, tipo, descrição, local e data de coleta. 7. Seleciona "Salvar".	**Sistema**: 2. Apresenta a listagem de evidências cadastradas. 4. Exibe o formulário de cadastro. 6. Recebe os dados informados. 8. Valida campos obrigatórios e formatos (protocolo único; data no formato ISO). 9. Armazena o registro da evidência no banco de dados. 10. Exibe a confirmação de cadastro e retorna à listagem de evidências.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 8. Caso o protocolo informado já exista, o sistema apresenta "Já existe evidência com este protocolo" e mantém o formulário preenchido.
Fluxo alternativo 2:	**Ator:**	**Sistema**: 8. Caso um campo obrigatório não seja preenchido, o sistema informa quais campos devem ser corrigidos.

Regras de Negócio:	1. O protocolo da evidência é único no sistema. 2. Tipo, descrição, local e data de coleta são campos obrigatórios.

RF008 - Consultar Lista de Evidências

RF008	**Consultar Lista de Evidências**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir visualizar a lista de evidências cadastradas e consultar o detalhe de um registro.	
Pré-condição:	O Investigador deve estar autenticado e acessar a área de Evidências.	
Pós-condição:	A lista ou os detalhes da evidência selecionada deverão ser apresentados.	
Interfaces:	**I_ListarEvidencias; I_DetalharEvidencia.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Acessa a opção "Evidências". 3. Informa termo de busca (protocolo/tipo) ou seleciona um registro. 5. Visualiza as informações.	**Sistema**: 2. Consulta os registros e apresenta a listagem de evidências. 4. Filtra a lista ou apresenta os detalhes do registro selecionado. 6. Exibe os dados da evidência e as investigações às quais ela está vinculada.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 2. Caso não existam evidências cadastradas, o sistema apresenta "Nenhuma evidência cadastrada".
Regras de Negócio:	1. A consulta respeita a sessão do usuário autenticado; 2. Listagem paginada em blocos de 20 registros.	

RF009 - Alterar Evidência

RF009	**Alterar Evidência**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir atualizar os dados de uma evidência cadastrada.	
Pré-condição:	Investigador autenticado no sistema, na tela I_DetalharEvidencia ou I_ListarEvidencias.	
Pós-condição:	Dados alterados persistidos e visíveis nas consultas.	
Interfaces:	**I_DetalharEvidencia; I_AlterarEvidencia; IS_AlteracaoEvidencia.**	
Fluxo principal:	**Ator**:	**Sistema**:

	1. Acessa “Editar” no registro. 3. Altera campos e salva.	2. Exibe formulário preenchido. 4. Valida campos obrigatórios e formatos (protocolo único; data no formato ISO). 5. Armazena o registro da evidência no banco de dados. 6. Exibe a confirmação de atualização e retorna à listagem de evidências.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 4. Caso o protocolo alterado já exista em outro registro, o sistema informa a duplicidade e mantém o formulário.
Regras de Negócio:	1. Protocolo único; campos obrigatórios do cadastro.	

RF010 - Excluir Evidência

RF010	**Excluir Evidência**	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir excluir o registro de uma evidência.	
Pré-condição:	Investigador autenticado no sistema, na tela I_DetalharEvidencia.	
Pós-condição:	O registro da evidência deverá ser removido permanentemente do banco de dados, deixando de estar disponível para consultas e novas associações.	
Interfaces:	**I_DetalharEvidencia; IS_ExclusaoEvidencia; IE_ExcluirEvidenciaVinculada.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Seleciona “Excluir”. 3. Confirma.	**Sistema**: 2. Verifica vinculações. 4. Remove permanentemente o registro da evidência da tabela Evidencia.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 2. Caso a evidência esteja vinculada a uma investigação com status "Aberta", o sistema informa o conflito e cancela a operação.
Regras de Negócio:	1. A evidência vinculada a uma investigação em andamento não poderá ser excluída. 2. A exclusão física de uma evidência não deverá remover ou alterar os registros históricos das investigações concluídas ou canceladas às quais ela esteve vinculada. As informações necessárias à preservação do histórico deverão permanecer disponíveis no dossiê da investigação.	

Gerenciamennto de Investigações

Os casos de uso desta subseção descrevem o CRUD da operação principal da plataforma. Justificativa das entidades envolvidas: registrar, consultar, alterar e cancelar uma investigação exige acessar simultaneamente a tabela Investigações (o caso em si), a tabela Suspeitos (suspeito principal vinculado), a tabela Evidências (evidências associadas, por tabela de relacionamento N:N) e a tabela Investigadores (responsável selecionado

na lista de investigadores cadastrados). A autenticação do usuário autenticado não é suficiente para realizar a operação.

RF011 - Registrar Investigação

RF011	Registrar Investigação	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir registrar uma investigação com seus vínculos obrigatórios.	
Pré-condição:	O Investigador deve estar autenticado no sistema e visualizar a tela I_ListarInvestigacoes. Existirem, previamente, suspeitos, evidências e investigadores cadastrados.	
Pós-condição:	A investigação deverá estar registrada com status "Aberta" e o dossiê disponível para consulta.	
Interfaces:	**I_ListarInvestigacoes; I_RegistrarInvestigacao; IS_RegistroInvestigacao; IE_InvestigacaoDuplicada; IE_EvidenciaVinculada.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Acessa a opção "Investigações". 3.Seleciona "Nova investigação". 5. Preenche o número do inquérito e o título. 7. Seleciona o responsável, o suspeito principal, as evidências e clica em "Abrir caso".	**Sistema**: 2. Apresenta a listagem de investigações com status, responsável, suspeito principal e quantidade de evidências. 4. Exibe o formulário com campos: número do inquérito, título, seleção de investigador responsável, suspeito principal e evidências. 6. Apresenta o formulário carregando as listas de investigadores, suspeitos e evidências. 8. Valida os campos obrigatórios, a unicidade do inquérito e a disponibilidade das evidências. 9. Grava a investigação e os vínculos de forma transacional no banco de dados. 10. Exibe a confirmação "Investigação registrada com sucesso" e apresenta o dossiê.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 8. Caso o número do inquérito já exista, o sistema apresenta "Já existe investigação com este número de inquérito", destaca o campo e mantém o formulário preenchido.
Fluxo alternativo 2:	**Ator:**	**Sistema**: 8. Caso uma evidência selecionada esteja vinculada a outra investigação com status "Aberta", o sistema informa o conflito, identifica a evidência e a investigação em conflito e impede o registro.
Fluxo alternativo 3:	**Ator:**	**Sistema:** 8. Caso campos obrigatórios não estejam preenchidos (número, título, responsável, suspeito principal ou ao menos uma evidência), o sistema informa os campos a corrigir.
Fluxo alternativo 4:	**Ator:**	**Sistema**: 9. Caso ocorra falha na gravação, nenhuma parte da operação é persistida (rollback) e o sistema informa que o registro não foi concluído.

Regras de Negócio:	1. O número do inquérito é único. 2. Toda investigação exige investigador responsável, suspeito principal e no mínimo uma evidência. 3. Uma evidência não pode estar vinculada a duas investigações simultaneamente "Abertas". 4. A gravação da investigação e dos seus vínculos é transacional; o sistema gera identificador único para a investigação e registra a data de abertura.

RF012 - Consultar Dossiê da Investigação

RF012	**Consultar Dossiê da Investigação**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir visualizar a lista de investigações e o dossiê completo de um caso, unindo os dados das entidades envolvidas.	
Pré-condição:	Investigador autenticado no sistema, na tela I_ListarInvestigacoes.	
Pós-condição:	O dossiê do caso selecionado é apresentado.	
Interfaces:	**I_ListarInvestigacoes; I_DossierInvestigacao.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Acessa a opção "Investigações". 3. Seleciona uma investigação na lista. 5. Visualiza as informações.	**Sistema**: 2. Apresenta a listagem de investigações. 4. Monta o dossiê unindo em uma só visão: dados do inquérito (título, número, status, datas, responsável), ficha do suspeito principal e lista das evidências vinculadas. 6. Exibe os dados e as ações disponíveis conforme o status do caso.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 2. Caso não existam investigações, o sistema apresenta "Nenhuma investigação registrada" e a opção "Nova investigação".
Regras de Negócio:	1. O dossiê sempre exibe os blocos: inquérito, responsável, suspeito principal e evidências; ações de alteração ficam indisponíveis para casos com status "Cancelada" ou "Concluída".	

RF013 - Atualizar Investigação

RF013	**Atualizar Investigação**
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Investigador autenticado no sistema.
Resumo:	Permitir atualizar os dados de uma investigação aberta: título, investigador responsável, suspeito principal e lista de evidências.
Pré-condição:	Investigador autenticado no sistema, na tela I_DossierInvestigacao, com caso em status "Aberta".
Pós-condição:	Os dados e vinculações atualizados persistidos em consistência.
Interfaces:	**I_DossierInvestigacao; I_AtualizarInvestigacao; IS_AtualizacaoInvestigacao; IE_EvidenciaVinculada; IE_InvestigacaoEncerrada.**

Fluxo principal:	**Ator**: 1. Seleciona "Atualizar caso" no dossiê. 3. Altera título, responsável, suspeito principal ou lista de evidências. 5. Seleciona "Salvar alterações".	**Sistema**: 2. Exibe o formulário preenchido com dados atuais das entidades envolvidas. 4. Recebe as alterações informadas. 6. Valida os dados e aplica as regras de negócio (unicidade; vínculo de evidências). 7. Persiste em transação única as alterações da investigação e dos vínculos. 8. Exibe "Caso atualizado com sucesso" e retorna ao dossiê.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 6. Caso a evidência a vincular esteja em uso por outra investigação aberta, o sistema informa o conflito e mantém o formulário.
Fluxo alternativo 2:	**Ator:**	**Sistema**: 6. Caso o usuário remova todas as evidências, o sistema bloqueia o salvamento informando que o caso deve manter ao menos uma evidência.
Fluxo alternativo 3:	**Ator:**	**Sistema:** 2. Caso o caso tenha status "Concluída" ou "Cancelada", o sistema apresenta o dossiê somente para leitura.
Regras de Negócio:	1. O número do inquérito é único. 2. Toda investigação exige investigador responsável, suspeito principal e no mínimo uma evidência. 3. Uma evidência não pode estar vinculada a duas investigações simultaneamente "Abertas". 4. A gravação da investigação e dos seus vínculos é transacional; o sistema gera identificador único para a investigação e registra a data de abertura. 5. Caso não ativo admite apenas consulta.	

RF014 - Cancelar Investigação

RF014	**Cancelar Investigação**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir cancelar uma investigação aberta, registrando a justificativa e preservando o histórico.	
Pré-condição:	Investigador autenticado no sistema, na tela I_DossierInvestigacao, com caso em status "Aberta".	
Pós-condição:	O caso deixa de estar em andamento; o histórico permanece acessível; as evidências ficam livres para novos vínculos.	
Interfaces:	**I_DossierInvestigacao; IE_CancelamentoInvestigacaoJustificativa; IS_CancelamentoInvestigacao.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Seleciona "Cancelar caso". 3. Preenche a justificativa e confirma.	**Sistema**: 2. Exibe confirmação com campo obrigatório de justificativa/conclusão. 4. Altera o status para "Cancelada", registra data/hora e a justificativa. 5. Libera as evidências vinculadas.

		6. Exibe a confirmação e retorna à listagem de investigações.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 4. Caso a justificativa fique vazia, o sistema informa o campo obrigatório e não conclui o cancelamento.
Regras de Negócio:	1. O cancelamento exige justificativa preenchida. 2. O registro da investigação é preservado (não é excluído fisicamente, preservando o histórico). 3. Caso cancelado ou concluído não aceita alterações.	

RF015 - Concluir Investigação

RF015	**Concluir Investigação**	
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir concluir uma investigação aberta, registrando a justificativa e preservando o histórico.	
Pré-condição:	Investigador autenticado no sistema, na tela I_DossierInvestigacao, com caso em status "Aberta".	
Pós-condição:	O caso deixa de estar em andamento; o histórico permanece acessível; as evidências ficam livres para novos vínculos.	
Interfaces:	**I_DossierInvestigacao; IE_ConclusaoInvestigacaoJustificativa, IS_ConclusaoInvestigacao.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Seleciona "Concluir caso" 3. Preenche a justificativa e confirma.	**Sistema**: 2. Exibe confirmação com campo obrigatório de justificativa/conclusão. 4. Altera o status para "Concluída", registra data/hora e a justificativa. 5. Libera as evidências vinculadas. 6. Exibe a confirmação e retorna à listagem de investigações.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:**	**Sistema**: 4. Caso a justificativa fique vazia, o sistema informa o campo obrigatório e não conclui o fechamento.
Regras de Negócio:	1. A conclusão exige justificativa preenchida. 2. Caso concluído não aceita alterações.	

RF016 - Excluir Investigação

RF016	**Excluir Investigação**
Prioridade:	(X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável
Atores:	Investigador autenticado no sistema.
Resumo:	Permitir excluir permanentemente uma investigação cadastrada, removendo seu registro do banco de dados e todos os registros dependentes relacionados exclusivamente ao caso.

Pré-condição:	O Investigador deve estar autenticado no sistema e visualizar a tela I_DossierInvestigacao da investigação selecionada.	
Pós-condição:	A investigação deverá ser removida permanentemente do banco de dados, juntamente com seus vínculos com evidências e seu histórico de responsáveis. Os registros independentes de suspeitos, evidências e investigadores deverão permanecer cadastrados.	
Interfaces:	**I_DossierInvestigacao; IS_ExclusaoInvestigacao; IE_ExclusaoInvestigacao; IE_InvestigacaoNaoEncontrada.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Acessa o dossiê da investigação. 2. Seleciona a opção "Excluir investigação". 4. Confirma a exclusão permanente na caixa de confirmação.	**Sistema**: 3. Apresenta uma mensagem informando que a exclusão é permanente e solicita confirmação. 5. Remove os vínculos da investigação na tabela InvestigacaoEvidencia. 6. Remove o histórico de responsáveis correspondente na tabela HistoricoResponsavel. 7. Remove permanentemente o registro da tabela Investigacao. 8. Confirma a transação no banco de dados. 9. Exibe a mensagem "Investigação excluída com sucesso" e retorna à listagem de investigações.
Fluxo alternativo 1:	**Ator:** 1. Seleciona a opção "Cancelar" na caixa de confirmação.	**Sistema**: 2. Cancela a operação e retorna ao dossiê da investigação sem modificar os dados.
Fluxo alternativo 2:	**Ator:**	**Sistema**: 8. Caso ocorra uma falha durante a operação, executa rollback da transação, desfazendo todas as alterações realizadas, e apresenta a mensagem "Não foi possível excluir a investigação".
Fluxo alternativo 3:	**Ator:** 1. Acessa uma investigação selecionada anteriormente.	**Sistema**: 2. Caso a investigação não seja encontrada no banco de dados, apresenta a mensagem "Investigação não encontrada" e retorna à listagem.
Regras de Negócio:	1. A exclusão da investigação deverá ser física e permanente, removendo o registro da tabela Investigacao. 2. A exclusão deverá remover todos os registros de relacionamento da investigação na tabela InvestigacaoEvidencia. 3. O histórico de responsáveis correspondente à investigação deverá ser removido da tabela HistoricoResponsavel. 4. Os registros independentes das tabelas Investigador, Suspeito e Evidencia não deverão ser excluídos. 5. A exclusão deverá ocorrer dentro de uma única transação, garantindo que todas as remoções sejam concluídas ou integralmente desfeitas em caso de falha. 6. A operação deverá exigir confirmação explícita do investigador antes de sua execução. 7. Após a exclusão, a investigação e seus dados dependentes removidos não poderão ser recuperados pelo sistema.	

Histórico

RF017 - Consultar Histórico de Responsáveis do Caso

RF017	Consultar Histórico de Responsáveis do Caso	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Consultar o histórico de responsáveis de uma investigação, exibindo o responsável atual e os anteriores.	
Pré-condição:	Investigador autenticado no sistema.	
Pós-condição:	O histórico do caso reflete os responsáveis ao longo do tempo.	
Interfaces:	**I_DossierInvestigacao.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Acessa o dossiê do caso.	**Sistema**: 2. Exibe o responsável atual do caso e o histórico de responsáveis anteriores, quando houver trocas no decorrer do caso.
Regras de Negócio:	1. Ao registrar uma investigação, o sistema deverá criar o primeiro registro no histórico de responsáveis, identificando o investigador responsável. 2. Quando ocorrer uma alteração de responsável, o sistema deverá encerrar o período de responsabilidade anterior, preenchendo a DataFim, e criar um novo registro com o novo investigador e a DataInicio correspondente. 3. O registro do responsável atual deverá possuir DataFim nula enquanto a responsabilidade estiver vigente. 4. O histórico deverá preservar as trocas de responsáveis durante todo o período de existência da investigação.	

RF018 - Gerenciar Mural de Investigação

RF018	Gerenciar Mural de Investigação	
Prioridade:	( ) Essencial (X) Importante ( ) Desejável	
Atores:	Investigador autenticado no sistema.	
Resumo:	Permitir que o investigador organize visualmente informações relacionadas às suas investigações em um mural individual, utilizando anotações, desenhos livres, conexões visuais e elementos provenientes dos cadastros de suspeitos e evidências.	
Pré-condição:	O investigador deve estar autenticado no sistema.	
Pós-condição:	O mural deverá apresentar os elementos organizados pelo investigador, mantendo suas informações, posições, dimensões, desenhos e conexões para consultas posteriores.	
Interfaces:	**I_MuralInvestigacao; I_ArquivoCentral; I_DossierInvestigacao.**	
Fluxo principal:	**Ator**: 1. Acessa a opção Mural. 3. Seleciona a opção "Novo Post-it". 5. Escreve suas anotações e posiciona o elemento na área de trabalho.	**Sistema**: 2. Apresenta o mural individual do investigador autenticado. 4. Cria um novo bloco de anotação editável no mural. 6. Permite movimentar e redimensionar o elemento. 8. Permite realizar desenhos livres ou conectar dois elementos distintos do mural.

	7. Seleciona a ferramenta Caneta ou Fio Vermelho. 9. Envia informações de um suspeito ou evidência do dossiê utilizando a opção "Pro Mural".	10. Adiciona uma cópia das informações selecionadas ao mural, preservando o cadastro original.
Fluxo Alternativo 1:	**Ator:** 1. Ativa a ferramenta "Apagar Item" e seleciona um elemento.	**Sistema:** 2. Remove o elemento selecionado exclusivamente do mural.
Fluxo Alternativo 2:	**Ator:** 1. Seleciona a opção "Limpar Desenhos e Fios".	**Sistema:** 2. Remove os desenhos livres e as conexões visuais, preservando os demais elementos do mural.
Fluxo Alternativo 3:	**Ator:** 1. Acessa o mural sem elementos cadastrados.	**Sistema:** 2. Apresenta a área de trabalho vazia, permitindo a criação de novos elementos.
Regras de Negócio:	1. Cada investigador deverá possuir um mural individual, associado à sua conta de acesso. 2. Somente o investigador responsável pelo mural poderá visualizar e modificar seus elementos. 3. Os Post-its deverão permitir edição de texto, movimentação e redimensionamento. 4. Uma conexão visual deverá relacionar dois elementos distintos existentes no mural. 5. O envio de informações de suspeitos e evidências ao mural deverá gerar uma cópia dos dados apresentados, sem excluir ou modificar os registros originais. 6. A ferramenta "Apagar Item" deverá remover somente o elemento selecionado do mural, sem excluir o respectivo cadastro original de suspeito ou evidência. 7. A opção "Limpar Desenhos e Fios" deverá remover somente os desenhos livres e as conexões visuais. 8. As alterações realizadas no mural deverão ser armazenadas para que permaneçam disponíveis nos acessos posteriores do investigador.	

Capítulo
Requisitos não funcionais

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

RNF001 - Compatibilidade de Navegadores

O sistema deverá funcionar nos navegadores Google Chrome, versão 120 ou superior, e Mozilla Firefox, versão 120 ou superior, nos sistemas operacionais definidos no RNF008.

Caso(s) de uso associado(s): RF001–RF018.

Prioridade: **X Essencial** □ Importante □ Desejável

RNF002 - Padrão de Mensagens de Erro e Sucesso

O sistema deverá apresentar 1 mensagem de retorno para cada operação concluída ou não concluída. As mensagens de sucesso deverão utilizar o prefixo IS_ e as mensagens de erro deverão utilizar o prefixo IE_, conforme os identificadores e textos definidos nos requisitos funcionais.

Caso(s) de uso associado(s): RF001–RF018.

Prioridade: □ Essencial **X Importante** □ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à freqüência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

RNF003 - Consistência Transacional em Operações Multi-Entidade

Todas as operações sobre investigações que alterem dados em mais de 1 tabela deverão ser executadas por meio de transações no banco de dados. Em caso de falha, todas as alterações da operação deverão ser desfeitas por meio de rollback, impedindo a persistência parcial dos dados.

Caso(s) de uso associado(s): RF011, RF013 e RF016.

Prioridade: X Essencial □ Importante □ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

RNF004 - Tempo de Resposta das Consultas

As operações de listagem, pesquisa e consulta deverão apresentar os resultados em até 2 segundos, considerando até 100 registros armazenados na tabela consultada e a configuração mínima de hardware definida no RNF008.

Caso(s) de uso associado(s): RF004, RF008, RF012 e RF017.

Prioridade: □ Essencial X Importante □ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

RNF005 - Armazenamento Seguro de Senhas

Todas as senhas dos investigadores deverão ser armazenadas exclusivamente como hash utilizando o algoritmo BCrypt, nunca em texto puro. As sessões autenticadas deverão expirar automaticamente após 30 minutos de inatividade, exigindo novo login para acesso às funcionalidades protegidas.

Caso(s) de uso associado(s): RF001 e RF002, quanto à autenticação e ao armazenamento de credenciais; RF003–RF018, quanto à exigência de sessão ativa nas funcionalidades protegidas.

Prioridade: X Essencial □ Importante □ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

RNF006 - Procedimento de Instalação

O sistema deverá permitir a instalação das dependências por meio de 1 comando (npm install) e sua inicialização por meio de 1 comando (npm start), executados na pasta raiz do projeto. O banco de dados SQLite deverá ser criado automaticamente na primeira execução.

Prioridade: X Essencial □ Importante □ Desejável

Padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

RNF007 - Formato de Troca de Dados

Toda comunicação entre a interface e o servidor deverá utilizar requisições HTTP e respostas no formato JSON. As respostas deverão utilizar códigos HTTP 2xx para operações concluídas com sucesso, códigos HTTP 4xx para erros de requisição ou validação e código HTTP 401 quando não houver sessão autenticada.

Prioridade: □ Essencial X Importante □ Desejável

Hardware e software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

RNF008 - Ambiente de Execução

O sistema deverá executar em máquinas com Node.js 18 LTS ou superior, npm e SQLite 3.45.x, integrado por meio da biblioteca better-sqlite3. O hardware deverá possuir no mínimo 4 GB de memória RAM e 500 MB de espaço disponível em disco. Os sistemas operacionais previstos são Windows 10/11, Ubuntu 22.04 ou superior e macOS 13 ou superior.

Prioridade: □ Essencial X Importante □ Desejável

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginCamposObrigatorios” e “IE_LoginSenhaInvalida”.

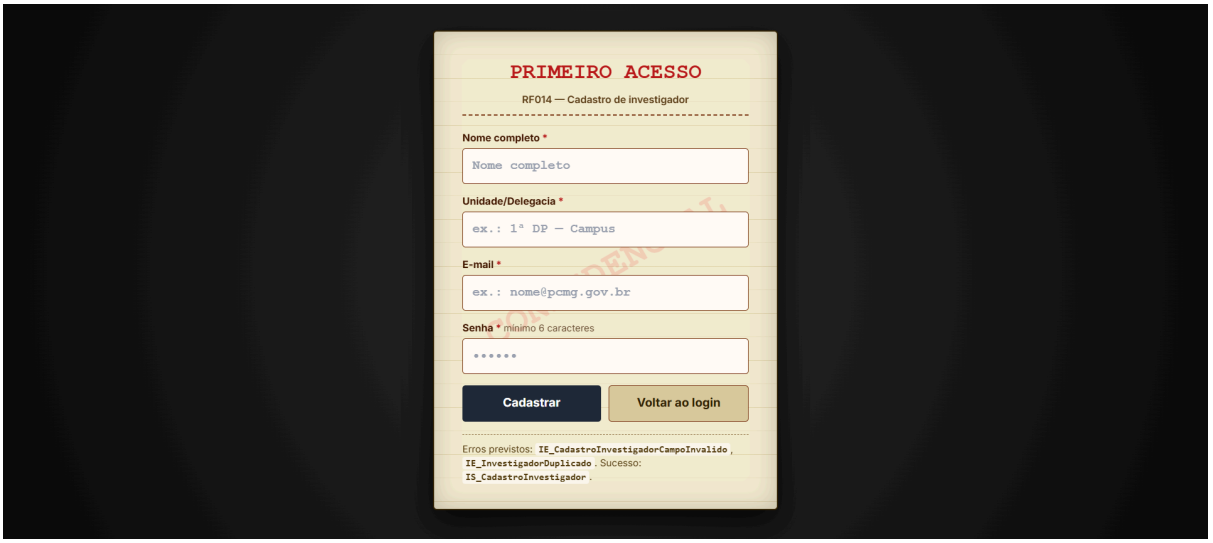
PROTOTIPAÇÃO

A prototipação foi feita em HTML/CSS/JS efetivo (recomendação da disciplina — as telas são reaproveitadas na fase de implementação) e está versionada no repositório na pasta prototipo/ do projeto (arquivo inicial: prototipo/I_Login.html; instruções em prototipo/README.md). O protótipo cobre todas as interfaces listadas abaixo, com os estados de sucesso IS_ e de erro IE_ descritos nos fluxos deste documento.

I_Login



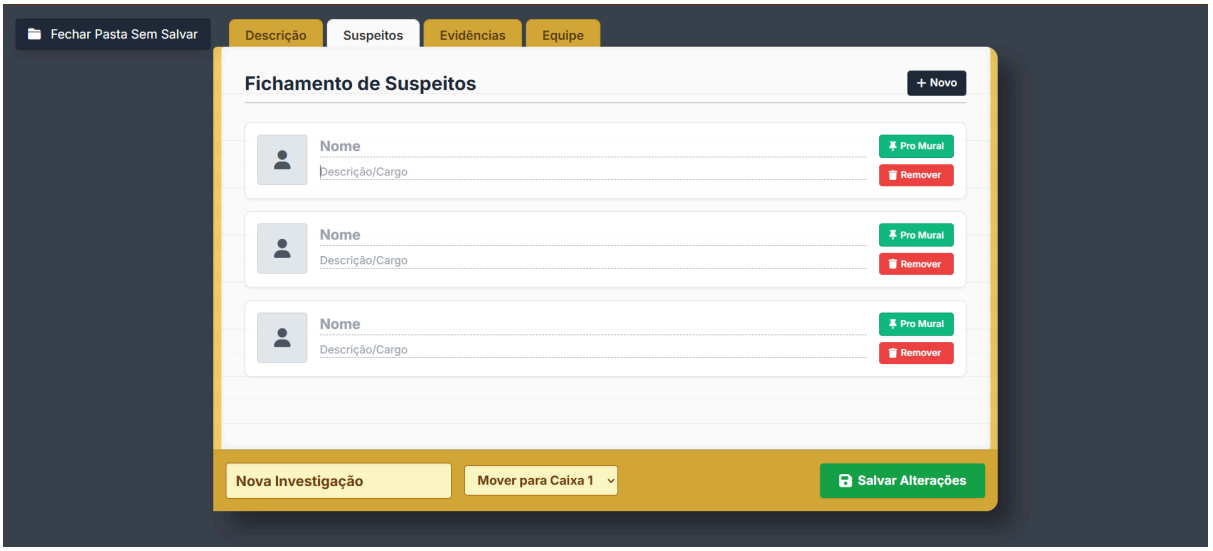
I_CadastrarInvestigador



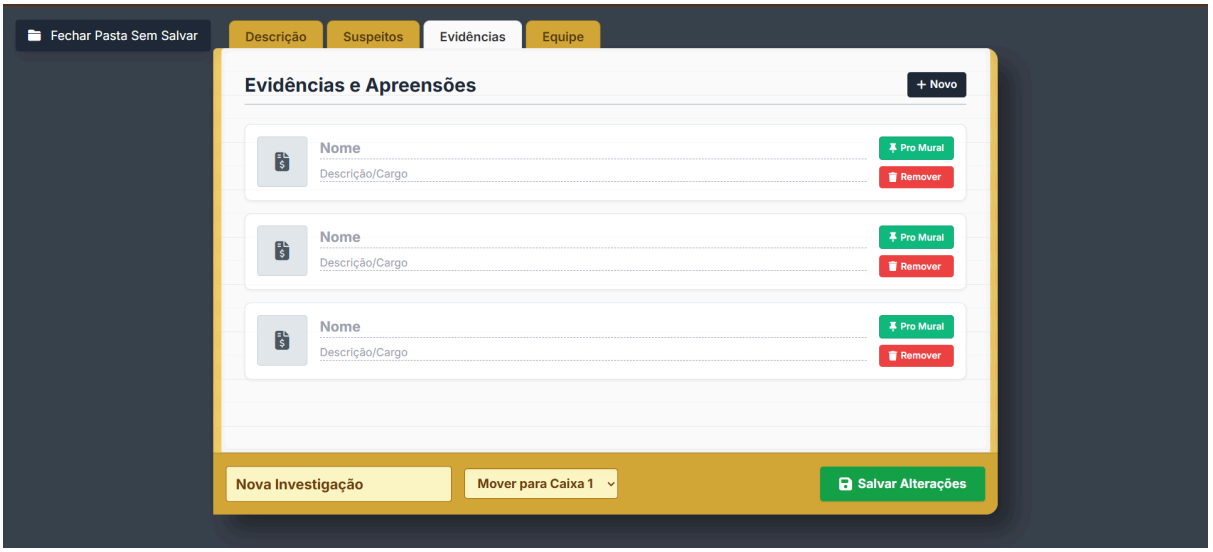
I_Painel



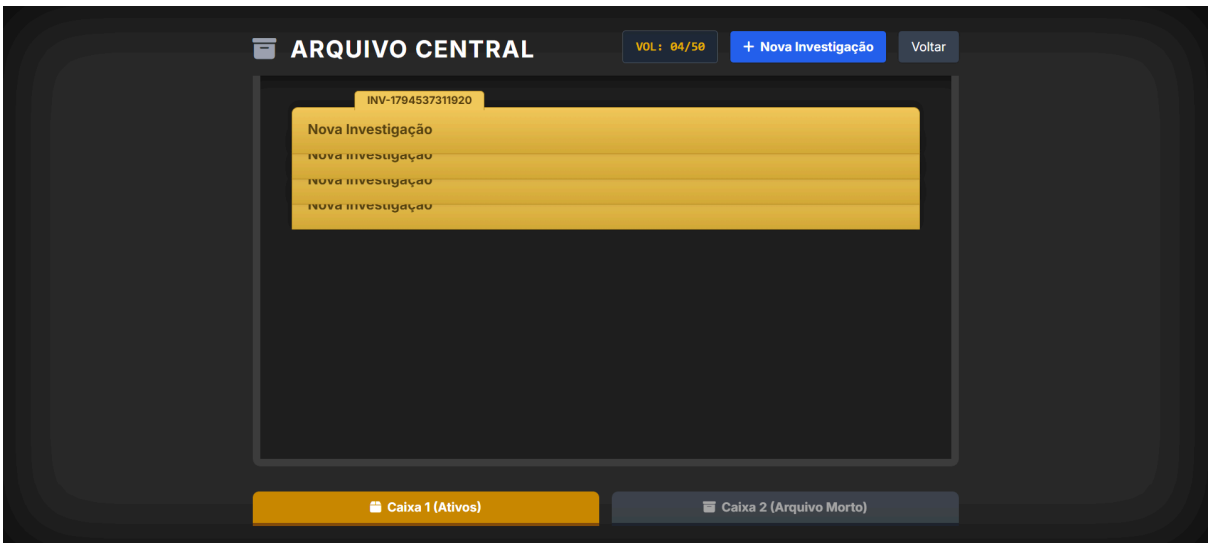
I_ListarSuspeitos, I_CadastrarSuspeito, I_DetalharSuspeito, I_AlterarSuspeito



I_ListarEvidencias, I_CadastrarEvidencia, I_DetalharEvidencia, I_AlterarEvidencia



I_ListarInvestigacoes, I_RegistrarInvestigacao, I_DossierInvestigacao, I_AtualizarInvestigacao


ARQUIVO CENTRAL
VOL: 04/50
+ Nova Investigação
Voltar
INV-1794537311920
Nova Investigação
Caixa 1 (Ativos)
Caixa 2 (Arquivo Morto)

Capítulo

Dicionário de Dados

Tabela	Investigador			
Descrição	Armazenará as informações de autenticação e seleção do responsável dos investigadores do sistema.			
Observações	Cadastro realizado pelo próprio investigador por meio da interface de primeiro acesso (RF002). Utilizada para autenticação (RF001) e seleção do responsável pelas investigações. A senha deve possuir no mínimo 6 caracteres antes da aplicação do hash e ser armazenada exclusivamente no formato BCrypt, nunca em texto puro.			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
Id	Código de identificação da tabela	Int		PK / Identity
Nome	Nome completo do investigador	Varchar	120	Not Null
Email	E-mail usado no login	Varchar	100	Not Null / Unique
Matricula	Matrícula funcional — login alternativo ao e-mail	Varchar	20	Unique (opcional)
Unidade	Unidade/delegacia de origem	Varchar	80	Not Null
SenhaHash	Hash BCrypt da senha do investigador	Char	60	Not Null

Tabela	Suspeito			
Descrição	Armazenará as informações de identificação dos suspeitos.			
Observações	CRUD de tabela (RF003–RF006). O CPF deverá ser único entre todos os registros cadastrados. A exclusão de um suspeito será física e permanente, removendo o registro da tabela Suspeito. Suspeitos vinculados a investigações em andamento não poderão ser excluídos.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Id	Código de identificação da tabela	Int		PK / Identity
Nome	Nome completo ou identificação principal	Varchar	120	Not Null
Cpf	Identificação civil do suspeito (máscara AAA.AAA.AAA-AA)	Char	11	Not Null / Unique / Check (11 dígitos e dígitos verificadores válidos)
Apelido	Vulgo do suspeito (opcional)	Varchar	40	
Telefone	Telefone de contato — máscara (AA) NNNNN-NNNN (opcional)	Varchar	15	
Descricao	Descrição física/perfil (opcional)	Varchar	500	

DataCadastro	**Data e hora do cadastro**	**Datetime**		**Not Null / Default (data/hora atual)**

Tabela	**Evidencia**			
Descrição	**Armazenará as informações dos elementos registrados que podem estar relacionados a uma investigação.**			
Observações	**CRUD de tabela (RF007-RF010). Esta tabela armazena os registros das evidências cadastradas no sistema. A exclusão será física e permanente, removendo o registro da tabela Evidencia. Evidências vinculadas a investigações em andamento não poderão ser excluídas. O protocolo deverá ser único entre todos os registros cadastrados. O tipo deverá respeitar o domínio definido pelo sistema.**			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
Id	**Código de identificação da tabela**	**Int**		**PK / Identity**
Protocolo	**Número do protocolo da perícia — padrão AAA-AAAA-NNN (ex.: PER-2026-001)**	**Varchar**	**20**	**Not Null / Unique**
Tipo	**Categoria da evidência**	**Varchar**	**15**	**Not Null / Check (IN ('Armas', 'Biológico', 'Documentos', 'Veículos', 'Drogas', 'Diversos'))**
Descricao	**Descrição detalhada da evidência**	**Varchar**	**500**	**Not Null**
LocalColeta	**Endereço/local de coleta**	**Varchar**	**150**	**Not Null**

DataColeta	**Data da coleta**	**Date**		**Not Null / Check (data válida)**

Tabela	**Investigacao**			
Descrição	**Armazenará as informações de cada caso: inquérito, título, situação, datas de abertura/fechamento e o laudo de conclusão.**			
Observações	**Essa tabela armazena os dados das investigações, possuindo chaves estrangeiras das tabelas Investigador (responsável atual) e Suspeito (suspeito principal). O gerenciamento das investigações é descrito pelos requisitos RF11-RF016, envolvendo também as tabelas Evidencia, InvestigacaoEvidencia e HistoricoResponsavel.** **O campo Status possui três valores possíveis: ABERTA, CANCELADA e CONCLUIDA. Toda investigação é registrada inicialmente com status ABERTA. Investigações canceladas ou concluídas permanecem armazenadas no banco de dados e permitem somente consulta.** **O cancelamento (RF014) e a conclusão (RF015) preservam o registro da investigação e seu histórico. A exclusão (RF016) remove fisicamente o registro da investigação, seus relacionamentos na tabela InvestigacaoEvidencia e seu histórico na tabela HistoricoResponsavel.** **A exclusão física de suspeitos ou evidências não deverá comprometer o histórico das investigações concluídas ou canceladas. Os dados necessários à consulta dos dossiês históricos deverão ser preservados, mesmo após a exclusão dos cadastros originais.**			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**

Id	**Código de identificação da tabela**	**Int**		**PK / Identity**
NumeroInquerito	**Número oficial do inquérito — padrão ISP-AAAA-NNNN (ex.: ISP-2026-0114)**	**Varchar**	**20**	**Not Null / Unique**
Titulo	**Título resumo do caso**	**Varchar**	**120**	**Not Null**
Status	**Situação do caso**	**Varchar**	**10**	**Not Null / Default ('ABERTA') / Check (IN ('ABERTA', 'CANCELADA', 'CONCLUIDA'))**
Justificativa	**Justificativa ou motivo do encerramento da investigação, obrigatório quando o caso for cancelado ou concluído**	**Varchar**	**1000**	**Permite NULL quando ABERTA; obrigatório e não vazio quando CANCELADA ou CONCLUIDA.**
DataAbertura	**Data e hora em que a investigação foi registrada no sistema, preenchida automaticamente no momento da abertura.**	**Datetime**		**CURRENT_TIMESTAMP**
DataFechamento	**Data e hora do cancelamento ou da conclusão da investigação. Permanece nula enquanto a investigação estiver aberta e é preenchida automaticamente quando ocorrer seu encerramento.**	**Datetime**		**NULL**
CodInvestigador	**Chave estrangeira referenciando o código da tabela Investigador**	**Int**		**FK / Not Null**

CodSuspeito	**Chave estrangeira referenciando o código da tabela Suspeito**	**Int**		**FK / Not Null**

Tabela	**InvestigacaoEvidencia**			
Descrição	**Armazenará os vínculos entre investigações e evidências associadas a cada caso.**			
Observações	**Essa tabela armazena os vínculos entre as tabelas Investigacao e Evidencia, utilizando chave primária composta. Cada investigação deve possuir no mínimo uma evidência (RF011). Uma mesma evidência não pode estar vinculada simultaneamente a duas investigações com status ABERTA (RF011/RF013). Quando uma investigação for excluída fisicamente (RF016), todos os seus vínculos nesta tabela também deverão ser removidos, sem excluir os registros originais das evidências.** **A exclusão física de suspeitos ou evidências não deverá comprometer o histórico das investigações concluídas ou canceladas. Os dados necessários à consulta dos dossiês históricos deverão ser preservados, mesmo após a exclusão dos cadastros originais.**			
Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
CodInvestigacao	**Chave estrangeira referenciando o código da tabela Investigacao**	**Int**		**PK / FK / Not Null**
CodEvidencia	**Chave estrangeira referenciando o código da tabela Evidencia**	**Int**		**PK / FK / Not Null**

Tabela	**HistoricoResponsavel**

Descrição	Armazenará o histórico de troca de responsáveis de cada investigação.
Observações	Quando uma investigação for excluída fisicamente (RF016), todos os registros de histórico associados a ela deverão ser removidos da tabela HistoricoResponsavel. Essa operação não deverá remover os registros dos investigadores cadastrados na tabela Investigador.

Campos

Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Id	Código de identificação da tabela	Int		PK / Identity
CodInvestigacao	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Investigacao	Int		FK / Not Null
CodInvestigador	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Investigador	Int		FK / Not Null
DataInicio	Início da responsabilidade	Datetime		Not Null / Default (data/hora atual)
DataFim	Data e hora do término da responsabilidade do investigador pela investigação. Permanece nula enquanto o investigador for o responsável atual pelo caso.	Datetime		Nullable

Tabela	Mural

Descrição	Armazenará a identificação dos murais de investigação utilizados para organizar visualmente informações, anotações e relacionamentos relevantes para a análise investigativa.
Observações	Esta tabela identifica o quadro de investigação no qual serão organizados os elementos visuais utilizados pelo investigador. Cada mural poderá conter múltiplos itens, conexões entre esses itens e desenhos livres. O protótipo apresenta um mural de investigação acessível pelo painel principal. A estrutura permite identificar o mural e associá-lo aos demais elementos armazenados nas tabelas correspondentes.

Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
CodMural	Código de identificação único da tabela	Int		PK / NotNull

Tabela	ItemMural
Descrição	Armazenará os elementos adicionados ao mural de investigação, incluindo post-its criados manualmente e fichas de suspeitos e evidências transferidas para o quadro.

Observações	Esta tabela representa os elementos visuais presentes no mural. Cada item deverá estar associado a um mural e possuir um identificador próprio. Os itens poderão ser de três tipos: • POST_IT: anotação criada manualmente pelo investigador, permitindo inserir e editar textos. • SUSPEITO: ficha de suspeito transferida do cadastro de suspeitos, contendo nome, apelido (quando existente) e CPF. • EVIDENCIA: ficha de evidência transferida do cadastro de evidências, contendo protocolo, tipo e descrição.

Campos				
Nome	**Descrição**	**Tipo de dado**	**Tamanho**	**Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)**
CodItemMural	Identificador único do item adicionado ao mural	Int		PK / NotNull
CodMural	Chave estrangeira referenciando o mural ao qual o item pertence	Int		FK/NotNull
TipoItem	Identifica a categoria do item adicionado (POST_IT, SUSPEITO ou EVIDENCIA).	Varchar	20	Not Null / Check
Conteudo	Armazena o conteúdo textual do item, incluindo anotações ou informações apresentadas nas fichas	Text		NotNull
CodSuspeito	Chave estrangeira referenciando o suspeito associado ao item, quando aplicável.	Int		FK / Null
CodEvidencia	Chave estrangeira referenciando a evidência associada ao item, quando aplicável.	Int		FK / Null

PosicaoX	**Armazena a posição horizontal do item no mural**	**Decimal**		**Not Null**
PosicaoY	**Armazena a posição vertical do item no mural**	**Decimal**		**Not Null**
Largura	**Armazena a largura do item no mural, permitindo preservar seu redimensionamento**	**Decimal**		**Null**
Altura	**Armazena a altura do item no mural, permitindo preservar seu redimensionamento**	**Decimal**		**Null**
Rotacao	**Armazena o ângulo de rotação visual do item no mural**	**Decimal**		**Not Null**
OrdemCamada	**Armazena a ordem de sobreposição visual do item em relação aos demais elementos**	**Int**		**Not Null**

Tabela	**ConexaoMural**
Descrição	**Armazenará as conexões visuais estabelecidas entre dois itens presentes no mural de investigação, representadas pelos fios vermelhos utilizados para relacionar informações.**
Observações	**Esta tabela representa os relacionamentos visuais criados pelo investigador entre dois elementos do mural. Cada conexão deverá possuir uma referência ao item de origem e outra ao item de destino, ambas vinculadas à tabela ItemMural. Uma conexão somente poderá ser estabelecida entre dois itens distintos pertencentes ao mesmo mural. Quando um item conectado for excluído do mural, suas respectivas conexões também deverão ser removidas, evitando referências a elementos inexistentes.**
Campos	

Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
CodConexao	Identificador único da conexão estabelecida no mural	Int		PK / NotNull
CodItemOrigem	Chave estrangeira referenciando o primeiro item da conexão	Int		FK / NotNull
CodItemDestino	Chave estrangeira referenciando o segundo item da conexão	Int		FK / NotNull

Tabela	DesenhoMural			
Descrição	Armazenará os desenhos livres realizados pelo investigador no mural, utilizando a ferramenta de caneta disponibilizada na interface.			
Observações	Esta tabela representa os traços desenhados livremente pelo investigador sobre o mural, por meio da ferramenta de caneta vermelha. Cada desenho deverá estar associado ao mural correspondente e armazenar as coordenadas dos pontos que compõem o traçado, permitindo reconstruir sua representação visual posteriormente			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)

CodDesenho	**Identificador único do desenho realizado no mural**	**Int**		**PK / NotNull**
CodMural	**Chave estrangeira referenciando o mural ao qual o desenho pertence**	**Int**		**FK / NotNull**
Coordenadas	**Armazena as coordenadas dos pontos que compõem o traçado realizado pelo investigador**	**Text**		**NotNull**
Cor	**Armazena a cor utilizada no traçado**	**Varchar**	**7**	**Not Null / Default**
Espessura	**Armazena a espessura do traçado realizado**	**Decimal**		**Not Null / Default**